ELSD 9

2026-10-16

Blocco 1: Formulazione Completa e Dimostrazione di Ottimalità del Test di Neyman-Pearson Randomizzato

1.1 Il problema della discretizzazione e i limiti delle soglie deterministiche

Nel contesto dei test d'ipotesi con osservabili discreti (ad esempio vettori di N prove bernoulliane $y_i \in \{0, 1\}$ con parametro p_0 sotto H_0 e $p_1 > p_0$ sotto H_1), l'applicazione del Log-Likelihood Ratio (LLR) conduce alla **statistica di decisione scalare** coincidente con il conteggio dei successi:

$$D(\mathbf{y}) \triangleq \sum_{i=1}^{N} y_i$$

Sotto l'ipotesi nulla H_0, la variabile D segue una distribuzione **Binomiale** $D \sim \mathcal{B}(N, p_0)$, con alfabeto discreto appartenente all'insieme degli interi $\{0, 1, 2, \dots, N\}$.

Se si impiega un test di decisione deterministico basato su una soglia fissa η:

$$d(\mathbf{y}) = \begin{cases} 1 & \text{se } D(\mathbf{y}) \geq \eta \\ 0 & \text{se } D(\mathbf{y}) < \eta \end{cases}$$

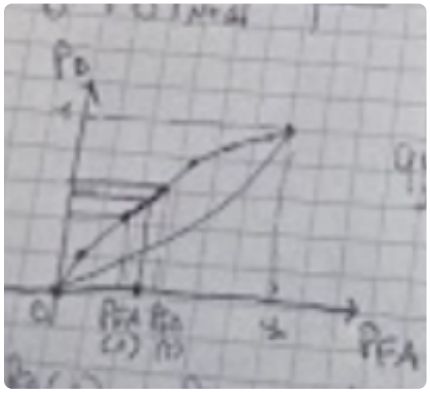
la Probabilità di Falso Allarme (P_{FA}) assume la forma di una sommatoria di masse discrete di probabilità:

$$P_{FA}(\eta) = P(D \geq \eta | H_0) = \sum_{k=\lceil \eta \rceil}^{N} \binom{N}{k} p_0^k (1-p_0)^{N-k}$$

Limiti operativi del caso discreto:

1. **Punti operativi isolati:** Includendo i casi limite di decisione sempre nulla ($\eta = N+1 \implies P_{FA} = 0, P_D = 0$) e decisione sempre affermativa ($\eta = 0 \implies P_{FA} = 1, P_D = 1$), esistono esattamente $N+2$ **punti operativi distinti** nel piano delle prestazioni (P_{FA}, P_D).
2. **Impossibilità del vincolo continuo esatto:** Per un generico livello di significatività richiesto $\alpha \in (0, 1)$ (ad esempio $\alpha = 10^{-3}$ o $\alpha = 0.05$), non esiste quasi mai una soglia intera k che soddisfi il vincolo $P_{FA} = \alpha$ con il segno di uguaglianza esatto.

- Scegliendo la soglia $k+1$ tale che $P_{FA}(k+1) < \alpha$, il test risulta **eccessivamente conservativo**, rinunciando a quota parte della potenza di detezione P_D teoricamente raggiungibile.
- Scegliendo la soglia k tale che $P_{FA}(k) > \alpha$, si **viola il vincolo di significatività** impostato dal progettista.



1.2 La regola di decisione probabilistica (Test Randomizzato)

Per superare la rigidità delle soglie deterministiche e garantire il soddisfacimento **esatto** del vincolo $P_{FA} = \alpha$ per qualsiasi valore di $\alpha \in (0, 1)$, il Criterio di Neyman-Pearson introduce la **regola di decisione probabilistica (randomizzata)**.

Sia $k \in \{0, 1, \dots, N\}$ l'unico intero per cui il valore di significatività desiderato α risulta racchiuso tra due livelli discreti consecutivi di falso allarme:

$$P(D \geq k+1 | H_0) < \alpha \leq P(D \geq k | H_0)$$

Struttura della Regola di Decisione Randomizzata

Si definisce la funzione di decisione probabilistica $d(\mathbf{y})$
$\in \$1, che esprime la probabilità di assegnare l'osservazione all'ipotesi \$H_1$:

$[d(\mathbf{y})$
$= \{1 \quad \text{se } \mathcal{L}(\mathbf{y}) > \lambda \quad (\text{ovvero } D(\mathbf{y}) > k)\ \phi \quad \text{se } \mathcal{L}(\mathbf{y}) = \lambda \quad (\text{ovvero } D(\mathbf{y}) = k)\ 0 \quad \text{se } \mathcal{L}(\mathbf{y}) < \lambda \quad (\text{o}$

dove $\phi \in (0, 1]$ rappresenta la **probabilità di monetizzazione** (o parametro di randomizzazione) applicata esclusivamente quando la statistica cade esattamente sul punto di confine $D(\mathbf{y}) = k$.

Calcolo analitico del parametro ϕ

La Probabilità di Falso Allarme media fornita dal test randomizzato si calcola come valore atteso della decisione sotto l'ipotesi H_0:

$$P_{FA} = P(D > k|H_0) + \phi \cdot P(D = k|H_0) = \alpha$$

Poiché $P(D > k|H_0) = P(D \geq k+1|H_0)$, isolando il parametro ϕ otteniamo:

$$\phi = \frac{\alpha - P(D \geq k+1|H_0)}{P(D = k|H_0)} = \frac{\alpha - P(D \geq k+1|H_0)}{P(D \geq k|H_0) - P(D \geq k+1|H_0)}$$

Essendo $P(D \geq k+1|H_0) < \alpha \leq P(D \geq k|H_0)$, il numeratore è strettamente positivo e minore o uguale al denominatore, garantendo rigorosamente che $\phi \in (0, 1]$.

Calcolo della Probabilità di Detezione P_D

Sotto l'ipotesi alternativa H_1, la corrispettiva potenza del test randomizzato assume l'espressione:

$$P_D = P(D \geq k+1|H_1) + \phi \cdot P(D = k|H_1)$$

Interpretazione Sistemistica e Geometrica

1. **Time Sharing / Mix Probabilistico:** Dal punto di vista operativo, la decisione al punto di confine $D = k$ può essere implementata lanciando una moneta truccata con probabilità di successo ϕ, oppure alternando nel tempo due ricevitori deterministici (uno con soglia $k+1$ e l'altro con soglia k) con frazioni di tempo pari rispettivamente a $(1-\phi)$ e ϕ.
2. **Interpolazione lineare sulla ROC:** Nel piano delle prestazioni (P_{FA}, P_D), la variazione continua di ϕ da 0 ad 1 traccia un segmento rettilineo continuo che congiunge i due punti discreti adiacenti $(P_{FA}(k+1), P_D(k+1))$ e $(P_{FA}(k), P_D(k))$, rendendo la curva ROC **continua e concava** su tutto l'intervallo 1.

1.3 Dimostrazione analitica dell'ottimalità assoluta (Lemma di Neyman-Pearson)

La formulazione probabilistica consente di dimostrare che il **Test del Rapporto di Verosimiglianza Randomizzato** è il test di **massima potenza assoluta** per qualsiasi tipo di osservabile (continuo, discreto o misto).

Enunciato formale del Teorema

Sia $d(\mathbf{y})$ la regola di decisione del Test di Neyman-Pearson (eventualmente randomizzato) con soglia $\lambda \geq 0$ e livello di falso allarme $P_{FA} = \alpha$. Sia $d'(\mathbf{y})$ una generica ed arbitraria

regola di decisione ammissibile ($0 \leq d'(\mathbf{y}) \leq 1$) che soddisfa lo stesso vincolo o un vincolo più stringente: $P'_{FA} \leq \alpha$.

Allora la Probabilità di Detezione del test di Neyman-Pearson è sempre maggiore o uguale a quella di qualsiasi altro test:

$$P_D \geq P'_D$$

Dimostrazione Algebrica

Definiamo le Probabilità di Detezione e di Falso Allarme per le due regole:

$$P_D = \int d(\mathbf{y}) f(\mathbf{y}|H_1)\, d\mathbf{y}, \quad P_{FA} = \int d(\mathbf{y}) f(\mathbf{y}|H_0)\, d\mathbf{y} = \alpha$$

$$P'_D = \int d'(\mathbf{y}) f(\mathbf{y}|H_1)\, d\mathbf{y}, \quad P'_{FA} = \int d'(\mathbf{y}) f(\mathbf{y}|H_0)\, d\mathbf{y} \leq \alpha$$

(dove l'integrale va inteso come sommatoria $\sum_{\mathbf{y}}$ nel caso discreto).

Consideriamo la seguente combinazione lineare delle differenze delle prestazioni, pesata tramite la soglia di Lagrange $\lambda \geq 0$:

$$\Delta \triangleq (P_D - P'_D) - \lambda(P_{FA} - P'_{FA})$$

Sostituendo le espressioni integrali e raggruppando i termini:

$$\Delta = \int [d(\mathbf{y}) - d'(\mathbf{y})]\, [f(\mathbf{y}|H_1) - \lambda f(\mathbf{y}|H_0)]\, d\mathbf{y}$$

Analizziamo il segno dell'integrando $I(\mathbf{y}) \triangleq [d(\mathbf{y}) - d'(\mathbf{y})]\, [f(\mathbf{y}|H_1) - \lambda f(\mathbf{y}|H_0)]$ per ogni possibile punto $\mathbf{y}$ dello spazio delle osservazioni:

1. **Caso 1:** $\mathcal{L}(\mathbf{y}) > \lambda \iff f(\mathbf{y}|H_1) - \lambda f(\mathbf{y}|H_0) > 0$
   - Per definizione del test di Neyman-Pearson, $d(\mathbf{y}) = 1$.
   - Poiché per qualsiasi regola arbitraria $0 \leq d'(\mathbf{y}) \leq 1$, la differenza $d(\mathbf{y}) - d'(\mathbf{y}) = 1 - d'(\mathbf{y}) \geq 0$.
   - Il prodotto di due termini strettamente positivi o nulli è **non negativo**: $I(\mathbf{y}) \geq 0$.
2. **Caso 2:** $\mathcal{L}(\mathbf{y}) < \lambda \iff f(\mathbf{y}|H_1) - \lambda f(\mathbf{y}|H_0) < 0$
   - Per definizione del test di Neyman-Pearson, $d(\mathbf{y}) = 0$.
   - Poiché $d'(\mathbf{y}) \geq 0$, la differenza $d(\mathbf{y}) - d'(\mathbf{y}) = -d'(\mathbf{y}) \leq 0$.
   - Il prodotto di due termini negativi o nulli è **non negativo**: $I(\mathbf{y}) \geq 0$.
3. **Caso 3:** $\mathcal{L}(\mathbf{y}) = \lambda \iff f(\mathbf{y}|H_1) - \lambda f(\mathbf{y}|H_0) = 0$
   - Il secondo fattore dell'integrando si annulla identicamente, indipendentemente dal valore di $d(\mathbf{y}) = \phi$ e di $d'(\mathbf{y})$.

- Di conseguenza, l'integrando è nullo: $I(\mathbf{y}) = 0$.

Poiché l'integrando $I(\mathbf{y}) \geq 0$ per **ogni** punto $\mathbf{y} \in \mathcal{A}_{\mathbf{y}}$, l'integrale su tutto lo spazio deve essere non negativo:

$$\Delta = (P_D - P'_D) - \lambda(P_{FA} - P'_{FA}) \geq 0 \implies P_D - P'_D \geq \lambda(P_{FA} - P'_{FA})$$

Poiché il test di Neyman-Pearson opera al limite del vincolo ($P_{FA} = \alpha$) e la regola generica rispetta il vincolo ($P'_{FA} \leq \alpha$), la differenza $(P_{FA} - P'_{FA}) \geq 0$. Essendo $\lambda \geq 0$, il membro di destra è non negativo:

$$\lambda(P_{FA} - P'_{FA}) \geq 0 \implies P_D - P'_D \geq 0 \implies P_D \geq P'_D$$

La dimostrazione è completa: **il Test del Rapporto di Verosimiglianza con eventuale randomizzazione al confine garantisce la massima Probabilità di Detezione teorica assoluta**.

Blocco 2: Criterio di Massima Verosimiglianza (ML) e Classificazione M-aria

2.1 Definizione ed inquadramento del Criterio ML

Mentre il Criterio di Neyman-Pearson affronta la decisione binaria impostando un'ottimizzazione vincolata e asimmetrica (massimizzare la Detezione P_D mantenendo il Falso Allarme $P_{FA} \leq \alpha$), il **Criterio di Massima Verosimiglianza** (*Maximum Likelihood*, ML) adotta un approccio simmetrico fondato sulla massimizzazione della **probabilità media di corretta decisione** P_c.

Formulazione Matematica della Probabilità di Corretta Decisione

Considerando un sistema di classificazione a Q classi o ipotesi $\{\mathcal{H}_0, \mathcal{H}_1, \ldots, \mathcal{H}_{Q-1}\}$, la probabilità media di corretta decisione si esprime tramite il Teorema della Probabilità Totale come la somma pesata delle probabilità condizionate di corretta decisione $P(c|H_i) = P(i|i)$:

$$P_c = \sum_{i=0}^{Q-1} P(c|H_i)P(H_i) = \sum_{i=0}^{Q-1} P(i|i)P(H_i)$$

dove $P(H_i)$ rappresenta la probabilità a priori dell'ipotesi H_i.

Ipotesi di Equiprobabilità e Traccia della Matrice delle Prestazioni

Qualora le Q ipotesi siano **equiprobabili** a priori, ossia $P(H_i) = \frac{1}{Q}$ per ogni $i = 0, \ldots, Q - 1$, la probabilità di corretta decisione si riduce a:

$$P_c = \frac{1}{Q}\sum_{i=0}^{Q-1} P(i|i) = \frac{1}{Q}\mathrm{tr}(\mathbf{P})$$

dove $\mathrm{tr}(\mathbf{P})$ indica la **traccia della** Matrice delle Prestazioni $\mathbf{P}$, definita come la somma degli elementi disposti lungo la sua diagonale principale.

In questo quadro teorico, la progettazione del classificatore si riconduce al problema di massimizzazione della traccia della matrice delle prestazioni:

$$\max_{\{A_i\}} \mathrm{tr}(\mathbf{P}) = \max_{\{A_i\}} \sum_{i=0}^{Q-1} \int_{A_i} f(\mathbf{y}|H_i)\, d\mathbf{y}$$

2.2 Regola di decisione ML binaria e confronto con Neyman-Pearson

Analizziamo il caso binario ($Q = 2$) con ipotesi H_0 ed H_1. La traccia della matrice delle prestazioni si esprime come la somma tra la probabilità di corretta decisione sotto H_0 e la probabilità di corretta decisione sotto H_1:

$$\mathrm{tr}(\mathbf{P}) = P(0|0) + P(1|1) = (1 - P_{FA}) + P_D$$

La probabilità media di corretta decisione P_c per ipotesi binarie equiprobabili ($P(H_0)$ $= P(H_1) = \frac{1}{2}$) diventa:

$$P_c = \frac{1}{2}[(1 - P_{FA}) + P_D] = \frac{1}{2}\left[1 + \int_{A_1} f(\mathbf{y}|H_1)\, d\mathbf{y} - \int_{A_1} f(\mathbf{y}|H_0)\, d\mathbf{y}\right]$$

Raggruppando le funzioni di densità condizionate sotto un unico integrale esteso alla regione di decisione A_1:

$$P_c = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\int_{A_1} [f(\mathbf{y}|H_1) - f(\mathbf{y}|H_0)]\, d\mathbf{y}$$

Per massimizzare P_c, la regione A_1 deve contenere tutti e soli i punti $\mathbf{y}$ in cui l'integrando è non negativo, fornendo la seguente regola di decisione:

$$\mathbf{y} \in A_1 \iff f(\mathbf{y}|H_1) - f(\mathbf{y}|H_0) \geq 0 \iff f(\mathbf{y}|H_1) \geq f(\mathbf{y}|H_0)$$

Esprimendo il test sotto forma di **Test del Rapporto di Verosimiglianza**:

$$\mathcal{L}(\mathbf{y}) \triangleq \frac{f(\mathbf{y}|H_1)}{f(\mathbf{y}|H_0)} \underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}} 1$$

Confronto Concettuale: Criterio ML vs Criterio di Neyman-Pearson

Caratteristica	Criterio di Neyman-Pearson (NP)	Criterio di Massima Verosimiglianza (ML)
Obiettivo Fondamentale	Massimizzare P_D sotto il vincolo $P_{FA} \leq \alpha$	Massimizzare la probabilità di corretta decisione P_c
Valore della Soglia λ	**Soglia variabile** $\lambda(\alpha)$, calcolata per soddisfare $P_{FA}(\lambda) = \alpha$	**Soglia fissa** $\lambda_{ML} = 1$ (per classi equiprobabili)
Simmetria delle Decisioni	Asimmetrica (privilegia il controllo dei falsi allarmi)	Simmetrica (tratta gli errori delle due classi allo stesso modo)
Informazione Richiesta	Livello di significatività tollerabile α	Ipotesi di equiprobabilità a priori $P(H_i) = 1/Q$
Complessità di Calcolo	Alta (richiede l'inversione dell'integrale di coda per trovare λ)	Bassa (soglia predeterminata senza calcolo di integrali)

2.3 Estensione al caso M-ario ($Q > 2$ classi)

Uno dei principali vantaggi del Criterio di Massima Verosimiglianza risiede nella sua naturale ed immediata estensione a problemi di classificazione con $Q > 2$ classi (detti problemi **M-ari** o *multi-ipotesi*), diffusi nelle comunicazioni digitali con costellazioni di segnale complesse (es. M-PSK, M-QAM).

Partizione dello Spazio degli Osservabili M-ario

Il problema consiste nel partizionare lo spazio continuo N-dimensionale delle osservazioni $\mathcal{A}_{\mathbf{y}} \subseteq \mathbb{R}^N$ in Q regioni di decisione disgiunte e mutualmente esclusive $A_0, A_1, \ldots, A_{Q-1}$, tali che:

$$A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j, \quad \bigcup_{i=0}^{Q-1} A_i = \mathcal{A}_{\mathbf{y}}$$

Estendendo il principio di massimizzazione dell'integrale della traccia a Q domini disgiunti:

$$P_c = \frac{1}{Q} \sum_{i=0}^{Q-1} \int_{A_i} f(\mathbf{y}|H_i)\, d\mathbf{y}$$

Per massimizzare la somma degli integrali su regioni disgiunte che coprono l'intero spazio, ogni punto osservato $\mathbf{y} \in \mathcal{A}_{\mathbf{y}}$ deve essere assegnato alla regione A_i alla quale corrisponde il **valore massimo di verosimiglianza** $f(\mathbf{y}|H_i)$.

La Regola di Decisione ML M-aria

La stima della classe reale $\hat{H} \in \{H_0, H_1, \dots, H_{Q-1}\}$ si ottiene valutando l'argomento del massimo (*arg max*) tra tutte le Q funzioni di densità di probabilità condizionate:

$$\hat{H}(\mathbf{y}) = \arg \max_{H_i \in \{H_0, \dots, H_{Q-1}\}} f(\mathbf{y}|H_i)$$

In termini di regioni di decisione, l'assegnazione è definita dalla seguente condizione di dominanza per ogni generico indice $j \neq i$:

$$\mathbf{y} \in A_i \iff f(\mathbf{y}|H_i) \geq f(\mathbf{y}|H_j) \quad \forall j \neq i$$

Vantaggi Sistemistici dell'Approccio ML M-ario

1. **Svincolo dal Calcolo delle Soglie Multidimensionali:** Nel caso M-ario, applicare il Criterio di Neyman-Pearson imporrebbe la gestione di $Q(Q-1)$ vincoli incrociati di falso allarme e la risoluzione di un sistema di equazioni integrali multidimensionali estremamente complesso per ricavare $Q-1$ soglie indipendenti. Il Criterio ML supera questa criticità operando un semplice confronto parallelo tra i Q valori numerici $f(\mathbf{y}|H_i)$.
2. **Architettura a Banchi di Filtri/Correlatori:** Nelle comunicazioni digitali, la regola $\arg\max_i f(\mathbf{y}|H_i)$ si traduce fisicamente in un banco di Q filtri adattati o correlatori in parallelo: il dato ricevuto $\mathbf{y}$ viene inviato simultaneamente a tutti i rami e il decisionatore sceglie la classe associata al ramo con l'uscita numerica più elevata.

Blocco 3: Trattamento delle Ipotesi Composte e Test del Rapporto di Verosimiglianza Generalizzato (GLRT)

3.1 Definizione di Ipotesi Composte con Parametri Incogniti

Nei problemi reali di decisione e classificazione, le funzioni di densità di probabilità (PDF) degli osservabili non sono sempre specificate in modo unico ed esplicito. Spesso la distribuzione dipende da uno o più **parametri incogniti** (ad esempio la potenza del segnale, la fase portante, il ritardo di propagazione o la varianza del rumore).

In questi contesti, la densità di probabilità delle osservazioni continua $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^N$ sotto l'ipotesi H_i viene modellata come una famiglia parametrica dipendente dal vettore di

parametri $\boldsymbol{\theta} \in \boldsymbol{\Theta}_i$:

$$f(\mathbf{y}|H_i, \boldsymbol{\theta}_i)$$

Un'ipotesi si definisce **composta** quando il parametro $\boldsymbol{\theta}_i$ non è un valore numerico fisso, ma appartiene a un insieme continuo di valori ammissibili $\boldsymbol{\Theta}_i$.

Confronto tra Approccio Bayesiano e Approccio Non-Bayesiano per Parametri Incogniti

Per rimuovere la dipendenza dal parametro incognito $\boldsymbol{\theta}$ ed effettuare la decisione, la teoria propone due impostazioni concettuali:

1. **Approccio Bayesiano (Integrazione / Marginalizzazione):**
   - Si assume che il parametro $\boldsymbol{\theta}$ sia una variabile aleatoria descritta da una **densità di probabilità a priori** nota $p(\boldsymbol{\theta})$.
   - La densità marginale incondizionata degli osservabili si ottiene integrando la verosimiglianza condizionata sull'intero spazio dei parametri:

$$f(\mathbf{y}|H_i) = \int_{\boldsymbol{\Theta}_i} f(\mathbf{y}|H_i, \boldsymbol{\theta}_i) p(\boldsymbol{\theta}_i)\, d\boldsymbol{\theta}_i$$

   - **Criticità:** In assenza di informazioni fisiche a priori su $p(\boldsymbol{\theta})$, l'introduzione di una distribuzione arbitraria (es. uniforme) risulta forzata; inoltre, l'integrale risulta spesso analiticamente intrattabile.
2. **Approccio Non-Bayesiano (Massimizzazione / Coniugazione di Stima e Decisione):**
   - Il parametro $\boldsymbol{\theta}$ è considerato una grandezza **deterministica incognita**.
   - Anziché integrare, si ricerca la combinazione del parametro che meglio spiega il dato osservato tramite operatore di **massimo/estremo superiore (supremum).**

3.2 Derivazione del Test GLRT (Generalized Likelihood Ratio Test)

Quando non esiste un test **Uniformemente Più Potente (UMP)** (ossia un singolo ricevitore che rimanga contemporaneamente ottimo per ogni valore del parametro incognito), si ricorre al **Test del Rapporto di Verosimiglianza Generalizzato** (*Generalized Likelihood Ratio Test*, GLRT).

Costruzione del Rapporto di Verosimiglianza Generalizzato

Il test GLRT sostituisce alle verosimiglianze semplici i rispettivi **valori massimi teorici** (*supremum*) calcolati sostituendo i parametri che massimizzano la verosimiglianza delle osservazioni sotto ciascuna ipotesi:

$$\mathcal{L}_{GLR}(\mathbf{y}) \triangleq \frac{\sup_{\boldsymbol{\theta}_1 \in \boldsymbol{\Theta}_1} f(\mathbf{y}|H_1, \boldsymbol{\theta}_1)}{\sup_{\boldsymbol{\theta}_0 \in \boldsymbol{\Theta}_0} f(\mathbf{y}|H_0, \boldsymbol{\theta}_0)} \underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}} \lambda$$

dove $\boldsymbol{\Theta}_1$ e $\boldsymbol{\Theta}_0$ rappresentano gli spazi dei parametri ammissibili rispettivamente sotto l'ipotesi alternativa H_1 e sotto l'ipotesi nulla H_0.

Sostituendo l'operatore di massimo puntuale, il numeratore e il denominatore del rapporto equivalgono a valutare le verosimiglianze nei corrispondenti **punti di massimo** $\hat{\boldsymbol{\theta}}_{1,ML}$ e $\hat{\boldsymbol{\theta}}_{0,ML}$:

$$\mathcal{L}_{GLR}(\mathbf{y}) = \frac{f(\mathbf{y}|H_1, \hat{\boldsymbol{\theta}}_{1,ML})}{f(\mathbf{y}|H_0, \hat{\boldsymbol{\theta}}_{0,ML})} \underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}} \lambda$$

dove:

$$\hat{\boldsymbol{\theta}}_{1,ML}(\mathbf{y}) = \arg\max_{\boldsymbol{\theta}_1 \in \boldsymbol{\Theta}_1} f(\mathbf{y}|H_1, \boldsymbol{\theta}_1)$$

$$\hat{\boldsymbol{\theta}}_{0,ML}(\mathbf{y}) = \arg\max_{\boldsymbol{\theta}_0 \in \boldsymbol{\Theta}_0} f(\mathbf{y}|H_0, \boldsymbol{\theta}_0)$$

3.3 Interpretazione operativa e ruolo della Stima ML (MLE)

Il GLRT realizza una perfetta sinergia tra la **teoria della stima** e la **teoria della decisione**: il sistema prima stima i parametri incogniti mediante lo **Stimatore di Massima Verosimiglianza** (*Maximum Likelihood Estimator*, MLE) separatamente sotto ciascuna ipotesi, e successivamente inserisce tali stime all'interno della regola di decisione.

Giustificazione Fisica e Robustezza del Vincolo

1. **Controllo Robusto del Falso Allarme (Vincolo P_{FA}):**
   - Sostituire al denominatore il valore massimo $\sup_{\boldsymbol{\theta}_0} f(\mathbf{y}|H_0, \boldsymbol{\theta}_0)$ equivale a porsi nello **scenario peggiore (**worst-case**)** per l'ipotesi nulla.
   - Ciò garantisce che la Probabilità di Falso Allarme rimanga vincolata al di sotto della soglia di significatività desiderata ($P_{FA} \leq \alpha$) **uniformemente rispetto a qualsiasi valore vero del parametro incognito $\boldsymbol{\theta}_0$.**
2. **Massimizzazione Euristica della Potenza (Detezione P_D):**
   - Al numeratore, l'impiego della stima ML $\hat{\boldsymbol{\theta}}_{1,ML}$ adatta il ricevitore alla componente di segnale che meglio si adatta ai dati misurati $\mathbf{y}$.
   - Benché l'approccio sia euristico e non garantisca sempre l'ottimalità teorica assoluta (in assenza di un test UMP), il GLRT assicura eccellenti prestazioni operative ed è ampiamente adottato nella pratica industriale (radar, sonar e comunicazioni wireless).

3. **Ponte verso la Teoria della Stima:**
    - La stima di massima verosimiglianza $\hat{\boldsymbol{\theta}}_{ML}$ gode di proprietà asintotiche straordinarie: all'aumentare del numero di campioni N, essa converge allo stimatore **non polarizzato a varianza minima (MVU)** ed è asintoticamente gaussiana ed efficiente.